

芯片的识别

本勘误表适用于上海先楫半导体科技有限公司的 HPM5300 系列微控制器产品，芯片版本 1.0。通过芯片封装表面的产品型号信息可以识别本勘误表适用的芯片，请注意芯片型号中版本位为：1

例：HPM5361IPA^①

本勘误表适用的产品型号有：

HPM5361ICB1、HPM5361ICF1、HPM5361IEG1、
HPM5331ICB1、HPM5331ICF1、HPM5331IEG1、
HPM5321ICB1、HPM5321ICF1、HPM5321IEG1、
HPM5301IEG1。

目录

1 HPM5300 系列微控制器使用限制汇总	1
1.1 E00023: ADC16 转换结果监测标志位 WDOGx 清 0 限制	2
1.1.1 问题描述	2
1.1.2 规避方法	2
1.1.3 修正情况	2
1.2 E00024: ADC16 队列转换完成标志位 SEQ_CMPT 置 1 限制	3
1.2.1 问题描述	3
1.2.2 规避方法	3
1.2.3 修正情况	3
1.3 E00025: SEI 的奇偶校验功能使用限制	4
1.3.1 问题描述	4
1.3.2 规避方法	4
1.3.3 修正情况	4
1.4 E00035: UART 起始位偏短使用限制	5
1.4.1 问题描述	5
1.4.2 规避方法	5
1.4.3 修正情况	5
1.5 E00037: FGPIO 功能使用限制	6
1.5.1 问题描述	6
1.5.2 规避方法	6
1.5.3 修正情况	6
1.6 E00047: SEI 的 Latch 功能使用限制	7
1.6.1 问题描述	7
1.6.2 规避方法	7
1.6.3 修正情况	7
1.7 E00048: SEI 的异步通信功能使用限制	8
1.7.1 问题描述	8
1.7.2 规避方法	8
1.7.3 修正情况	8
2 版本信息	9

1 HPM5300 系列微控制器使用限制汇总

本产品的使用限制汇总如表 1:

编号	使用限制描述	影响版本
E00023	ADC16 转换结果监测标志位 WDOGx 清 0 限制	1.0
E00024	ADC16 队列转换完成标志位 SEQ_CMPT 置 1 限制	1.0
E00025	SEI 的奇偶校验功能使用限制	1.0
E00035	UART 起始位偏短使用限制	1.0
E00037	FGPIO 功能使用限制	1.0
E00047	SEI 的 Latch 功能使用限制	1.0
E00048	SEI 的异步通信功能使用限制	1.0

表 1: HPM5300 系列微控制器版本 1.0 使用限制总结

1.1 E00023: ADC16 转换结果监测标志位 WDOGx 清 0 限制

1.1.1 问题描述

1. ADC 支持对任意通道进行转换结果监测，用户可以配置 PRD_CFG[PRD_THSHD_CFG][x] 寄存器对 ADC 的输入通道 x 进行转换结果监测，通过 THSHDH 位域和 THSHDL 位域分别设置转换结果的上限和下限。一旦结果超过设定范围，INT_STS 寄存器的 WDOGx 标志位置 1。
2. 当 WDOGx 标志位置 1 后，先将 INT_EN 寄存器的 WDOGx 位清 0，之后通过 INT_STS 寄存器对该标志位的任意写操作，都会将其清 0。

1.1.2 规避方法

建议用户通过以下操作访问 ADC 的 INT_STS 寄存器：

1. 先读取 INT_STS 寄存器，并保存其值。
2. 通过保存的 INT_STS 值判断包括 WDOGx 在内的各个 ADC 状态标志位置位情况。
3. 写 INT_STS 寄存器，清 0 相关的标志位。

1.1.3 修正情况

无。

1.2 E00024: ADC16 队列转换完成标志位 SEQ_CMPT 置 1 限制

1.2.1 问题描述

ADC 队列转换模式下，当队列长度大于 1 时，SEQ_CMPT 标志位会在队列倒数第二次转换完成后置 1。

1.2.2 规避方法

建议用户利用 SEQ_CVC 标志位来实现在 ADC 队列转换模式的队列全部转换完成后生成中断。假设队列长度为 x ， x 不超过 16。用户需要将 SEQ_QUE[$x-1$] 寄存器的 SEQ_INT_EN 位置 1，这样，在最后一次转换完成后，SEQ_CVC 标志位会置 1。

1.2.3 修正情况

无。

1.3 E00025: SEI 的奇偶校验功能使用限制

1.3.1 问题描述

SEI 的奇偶校验功能异常。

1.3.2 规避方法

建议用户通过 CRC 功能来实现奇偶校验：

- 将 CRC 长度配置为 1 位，CRC 多项式配置为 $G(x)=x+1$
- 若 CRC 初始值配置为 0x0，则用于进行 CRC 计算的数据寄存器计算出的结果就是偶校验的结果。
- 若 CRC 初始值配置为 0x1，则 CRC 计算出的结果为奇校验的结果。

1.3.3 修正情况

无。

1.4 E00035: UART 起始位偏短使用限制

1.4.1 问题描述

UART 打开 RX FIFO，并且 RX FIFO 中存在未被读取的数据时，UART 发送数据，TX 数据的起始位可能偏短。

1.4.2 规避方法

用户可以采用以下办法之一规避该问题：

- 使用 DMA 进行 UART 数据接收，并将 RFIFOT 设置为 0，这样 DMA 可及时从 RX FIFO 读取数据
- 或将过采样率 OSCR [OSC] 设置为最大值，此时可以忽略发送数据的起始位 Start bit 的缩短幅度

1.4.3 修正情况

无。

1.5 E00037: FGPIO 功能使用限制

1.5.1 问题描述

写 FGPIO 寄存器（0x000C0000~0x000C08EC）时，会同时写入 DLM（0x00080000~0x000808EC）。

1.5.2 规避方法

建议使用 GPIO 控制 IO，或者使用 FGPIO 时，避免将数据存放在 DLM 的对应地址。

1.5.3 修正情况

无。

1.6 E00047: SEI 的 Latch 功能使用限制

1.6.1 问题描述

SEI 使用数据线或时钟线的上升沿或下降沿作为 Latch 状态机的跳转条件时，功能异常。

1.6.2 规避方法

建议用户在使用 SEI 的 Latch 功能时：

- 不要使用接收数据线 RX 接收数据状态作为 Latch 状态机的跳转条件。
- 在同步通信的从机模式下，不要使用时钟线状态作为 Latch 状态机的跳转条件。

1.6.3 修正情况

无。

1.7 E00048: SEI 的异步通信功能使用限制

1.7.1 问题描述

SEI 使用异步通信功能时，当配置 SEI 的波特率小于或等于目标设备，且接收的每字节的数据之间仅有一个停止位宽度时，通信异常。

1.7.2 规避方法

建议用户使用 SEI 的异步通信功能时，参考以下要求进行配置：

- 将 SEI 的波特率配置为比目标波特率高 2%（BAUD_DIV 寄存器）。
- 将数据采样点配置在每个数据位的 3/4 处（即 RXD_POINT 寄存器配置为 BAUD_DIV 寄存器的 3/4）。

1.7.3 修正情况

无。

2 版本信息

日期	版本	描述
Rev0.1	2023/09/24	内部版 Rev0.1 发布。
Rev0.2	2023/10/27	内部版 Rev0.2 发布。 添加 E00025。
Rev1.0	2024/09/03	Rev1.0 发布。 添加 E00035。
Rev1.1	2024/12/11	Rev1.1 发布。 添加 E00037。
Rev1.2	2026/07/27	Rev1.2 发布。 添加 E00047、E00048。

表 2: 版本信息

免责声明

上海先楫半导体科技有限公司（以下简称：“先楫”）保留随时更改、更正、增强、修改先楫半导体产品和/或本文档的权利，恕不另行通知。用户可在先楫官方网站 <https://www.hpmicro.com> 获取最新相关信息。

本声明中的信息取代并替换先前版本中声明的信息。